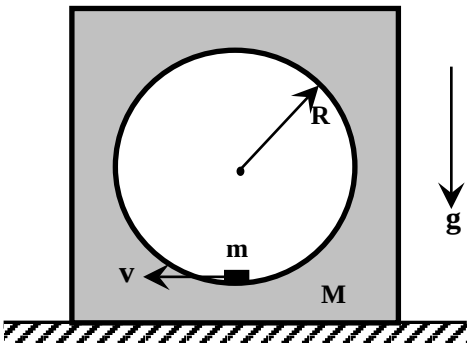
문제 1 (10점)

서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

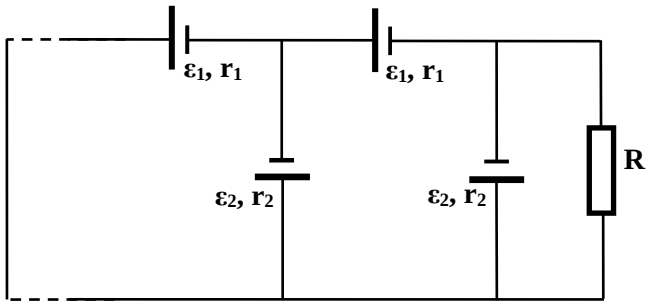
1A (3.5점)



정육면체의 중심에 구형 공동을 파냈다. 그 반지름은 R이다. 공동의 바닥에는 기하학적 크기를 무시할 수 있는 퍽이 정지해 있다. 정육면체와 퍽의 모든 가능한 질량비에 대해, 퍽에 주어야 할 수평 속도의 최솟값을 구하라. 그 속도로 움직이기 시작하면 이후 운동 중에 정육면체가 탁자에서 튀어 올라야 한다. 계에 마찰은 전혀 없다. 정육면체와 퍽 사이의 다음 질량비 M/m 가 얼마일 때 속도가 최소인가?

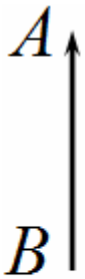
1B (4점)

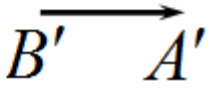
저항 $R = 2.0\,\Omega$ 은 무한히 많은 전원에 연결된다. 전원은 오른쪽 그림을 반복하여 연결한다. 다음 저항을 흐르는 전류를 구하라: R.
각 전원의 기전력과 내부 저항은 다음과 같다: $\varepsilon_1 = 2.0\,\text{V}$, $r_1 = 1.0\,\Omega$, 및 $\varepsilon_2 = 1.0\,\text{V}$, $r_2 = 2.0\,\Omega$.



1C (2.5점)

오른쪽 그림 b에는 물체 AB 와 그 상 A'B' 가 얇은 렌즈로 맺힌다. 다음을 작도하라:
a) 렌즈의 광학 중심(0.5점);
b) 렌즈의 면(1점);
c) 렌즈의 주초점(0.5점).
이 렌즈는 오목(발산) 렌즈인가, 볼록(수렴) 렌즈인가? 답을 적으시오(0.5점).





문제 2 (10점)
금속의 전기 전도도 (10점)

옴의 법칙

도체는 외부 전기장이 있을 때 자유 전하의 질서 있는 운동이 가능한 물질이며 대개 금속이다. 전하의 이 운동을 전류라고 한다. 물질에 흐르는 전류와